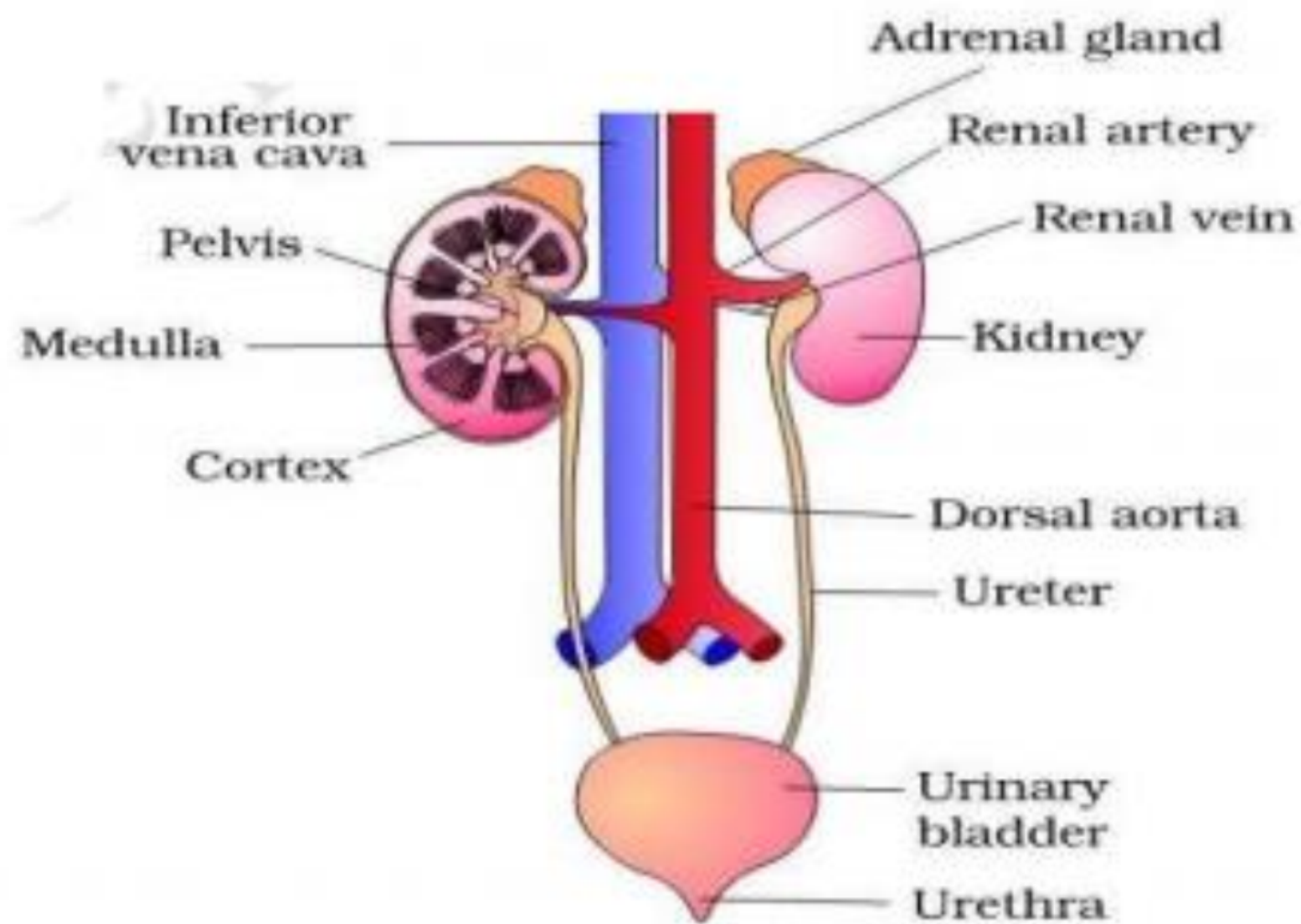




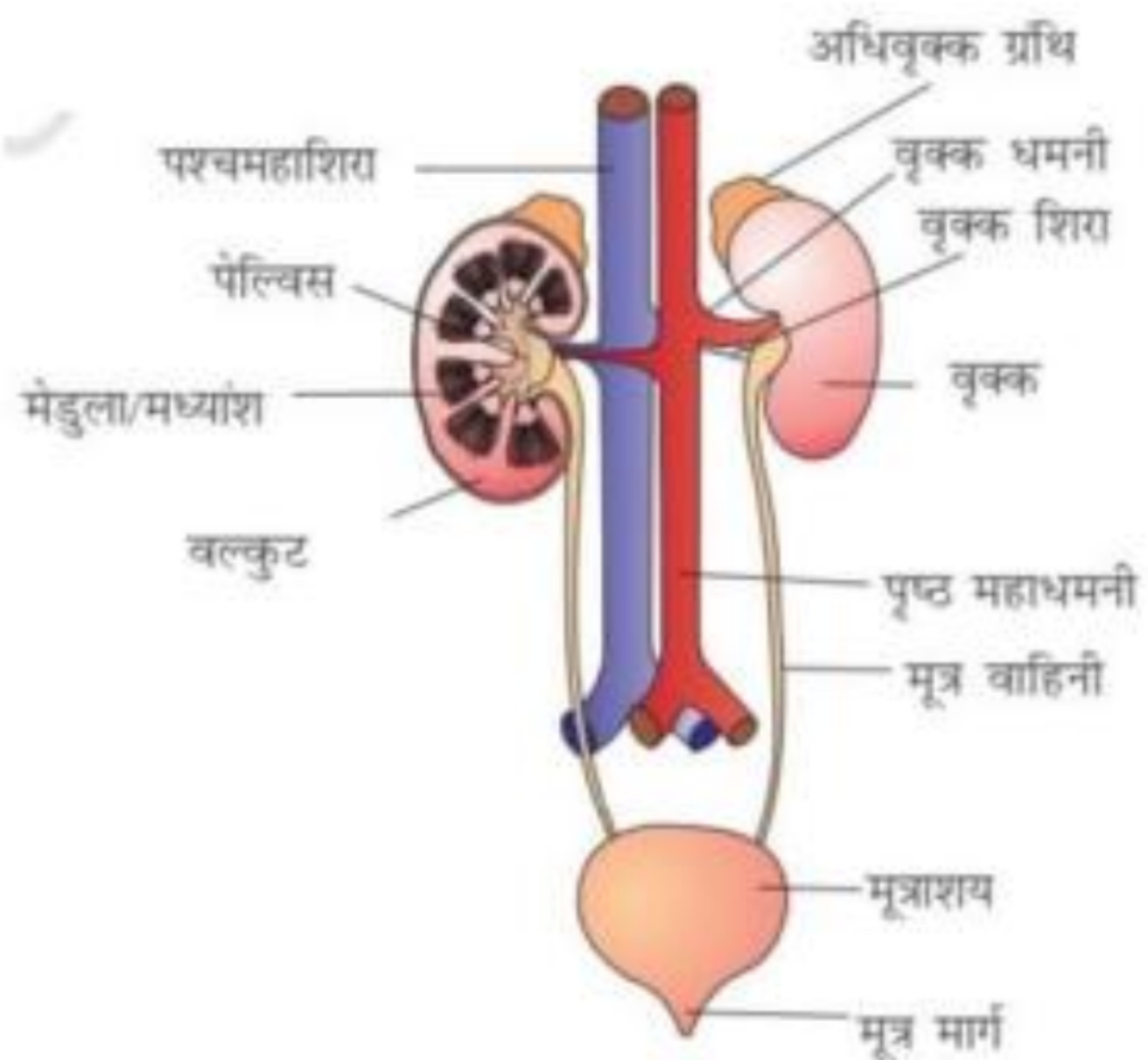
**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

Human Excretory system (मानव उत्सर्जन तंत्र)



Human Urinary system



अधियों के लंबीचत रोग

- (i) ओस्टीयापोरासिस — अधियों का क्षरण
- (ii) रिकेट्स — जोड़ों के अधि जोड़
कमजोर हो जाते हैं। यह लिथी vitamin d
की कमी के होते हैं।
- (iii) ओस्टीयामलेशिया — जोड़ों में अधियों के जोड़
Osteomalacia का कमजोर होना। (Vitamin d की कमी)

(iv) अर्धराश्ट्रिय → दोनों पक्षों में वृद्धि व
लाभिता हो जाती है।

वेकत में पुरिड अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के
गठिया (Joint) की लम्बिया उपयोग हो जाती है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

मानव उत्सर्जन तंत्र (Human Excretory System)

अंगों का वह समूह जिसकी सहायता से अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर किया जाता है, वह उत्सर्जन तंत्र कहलाता है।
उत्सर्जन :- वह प्रक्रिया जिससे अपशिष्ट पदार्थ शरीर से अलग होता है उसे उत्सर्जन कहते हैं।

मानव उत्सर्जी अंग Human Excretory organ

प्राथमिक उत्सर्जी अंग Primary excretory organ

- 1 जोड़ी वृक्क (kidney)
- 1 जोड़ी मूत्रवाहिनी (ureter)
- मूत्राशय (urinary bladder)
↓
मूत्रमार्ग (urethra)

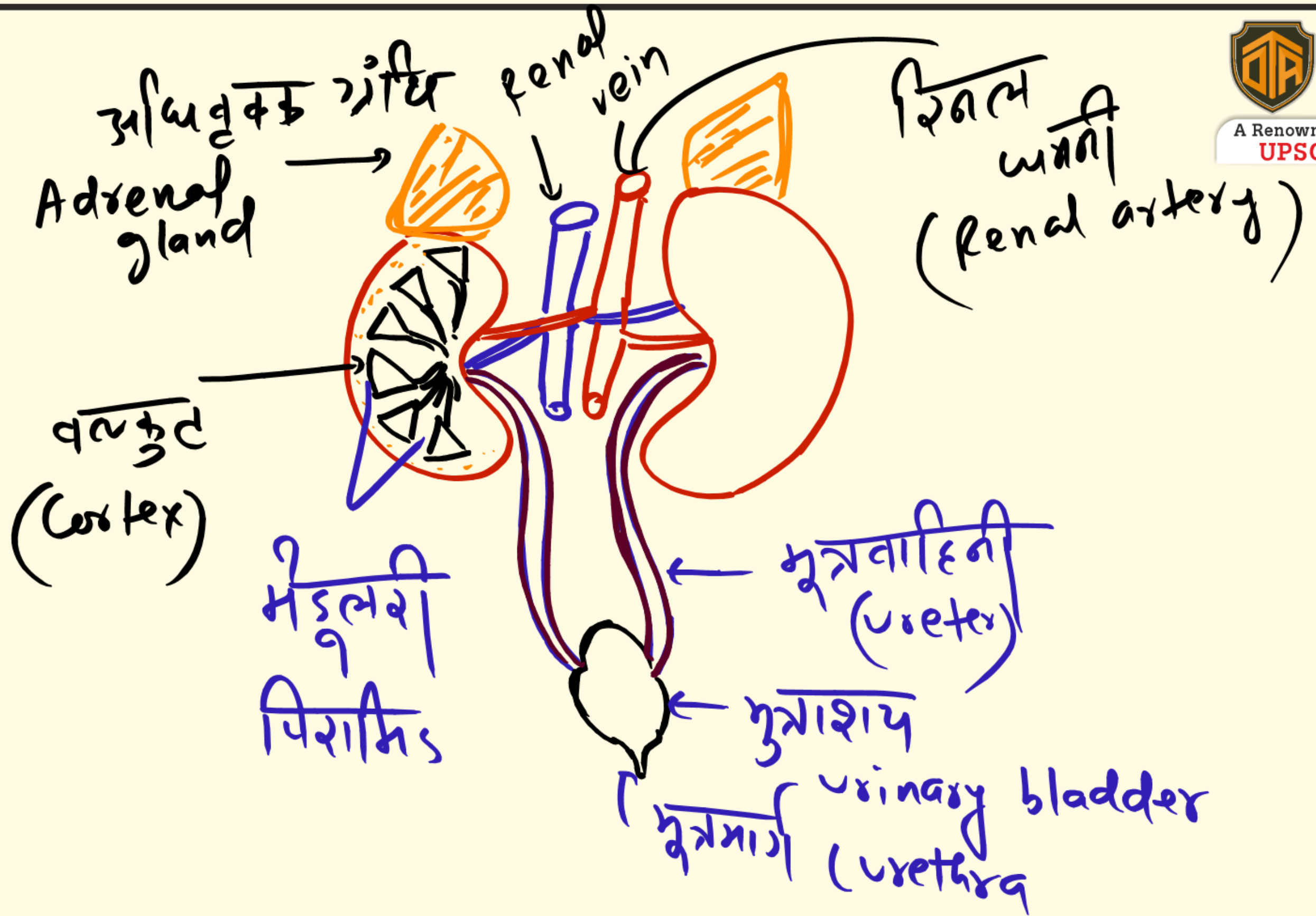
द्वितीयक उत्सर्जी अंग Secondary excretory organ

- ⇒ वचा → (H₂O वाष्प, पुरिक अम्ल,
- ⇒ पसल → (बिलिरुबिन, लवण)
- ⇒ फफड़ा → (O₂)
- ⇒ बड़ी आंत → अमपचा मीजन
ज मल



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC





●●●●●●●●
गृक्क :-> गाँठें शरीर की दिम के बीच के अंग
(kidney) आकार वाला। जोड़ी संरचना गृक्क

कहलाती हैं।

-> यह रक्त से शरीर का अलग करता है।

-> प्रत्येक गृक्क 10 लाख गृक्काणु (Nephron)

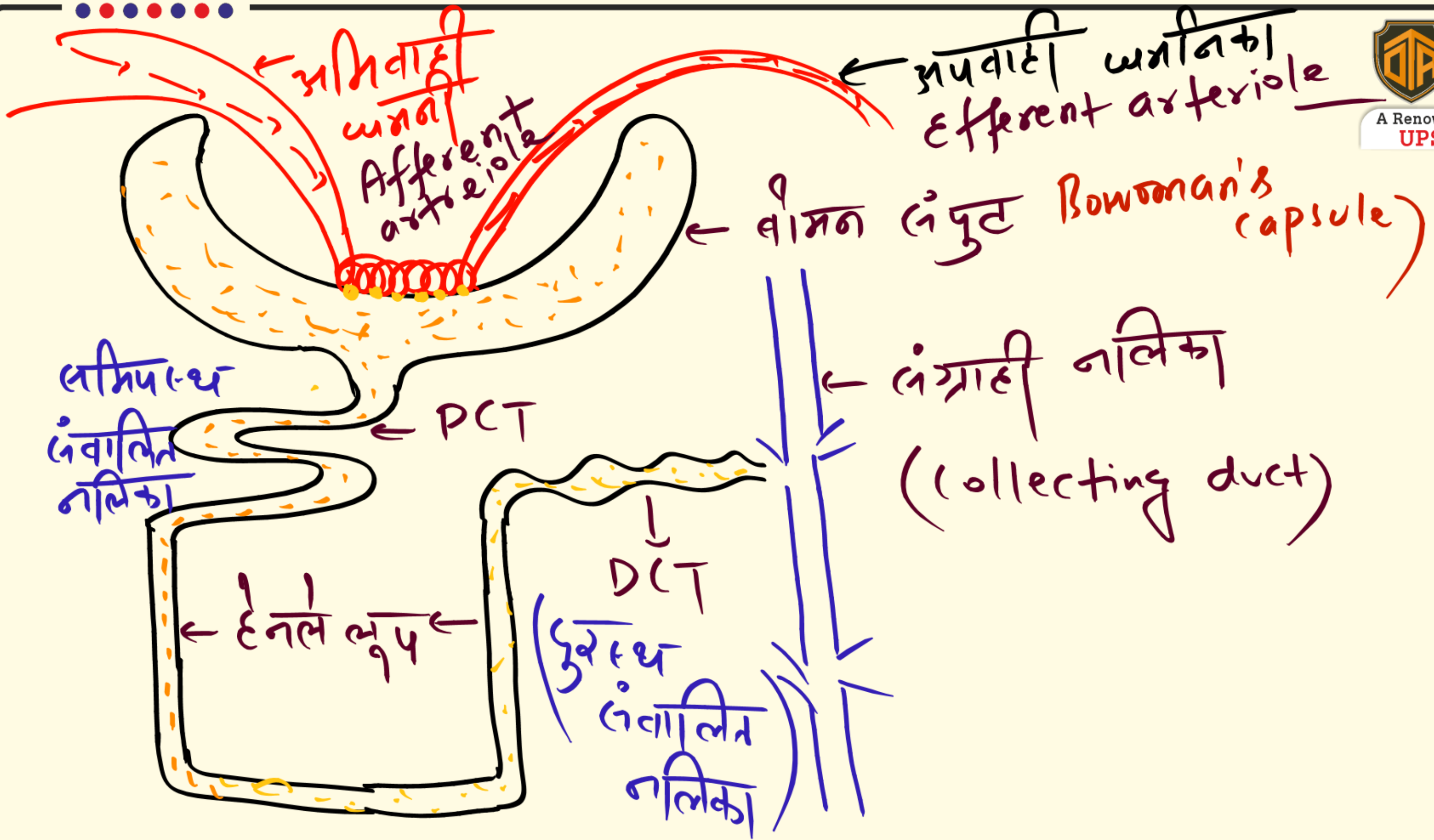
से मिलकर बना होता है।

-> वजन = 150-170 ग्राम

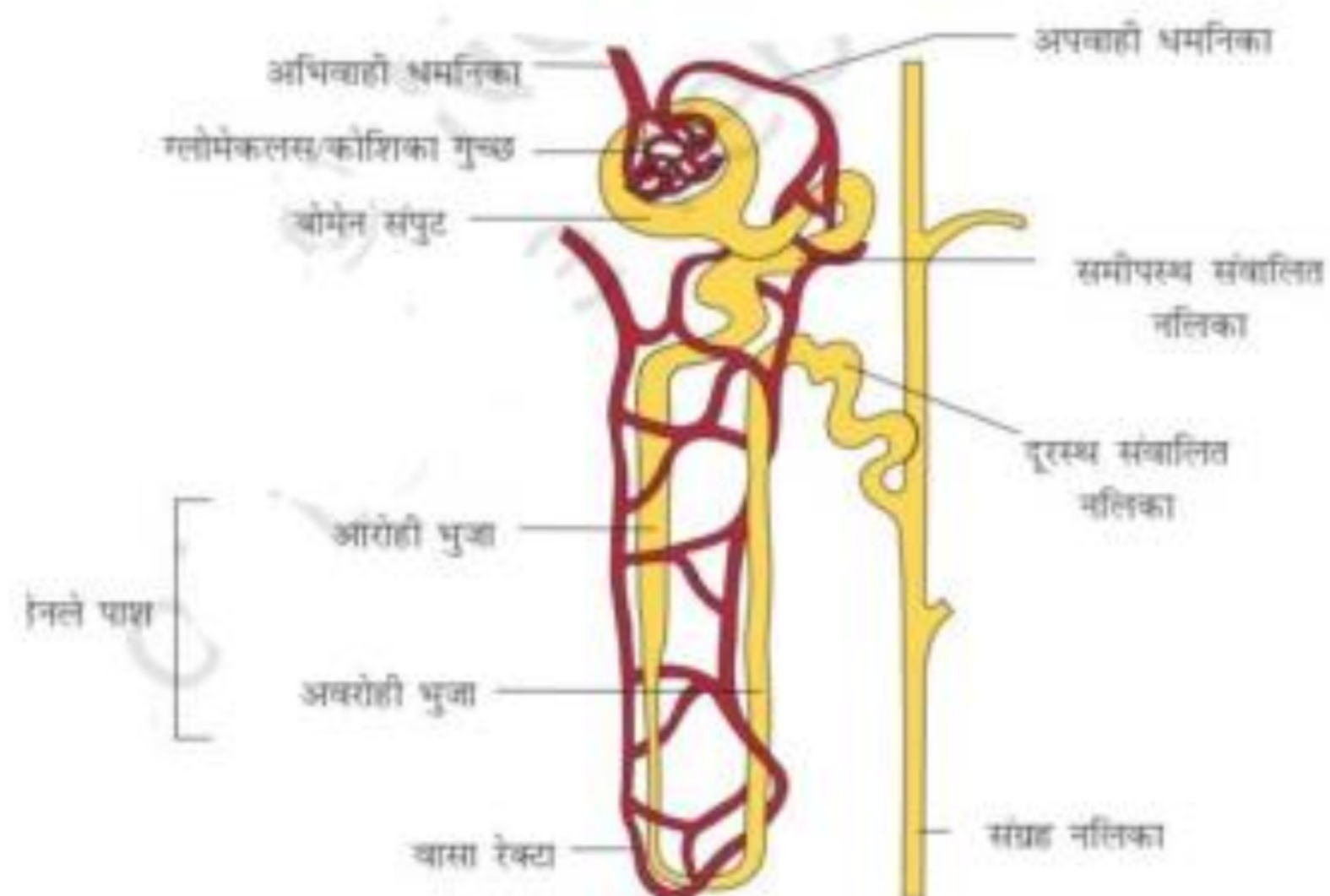
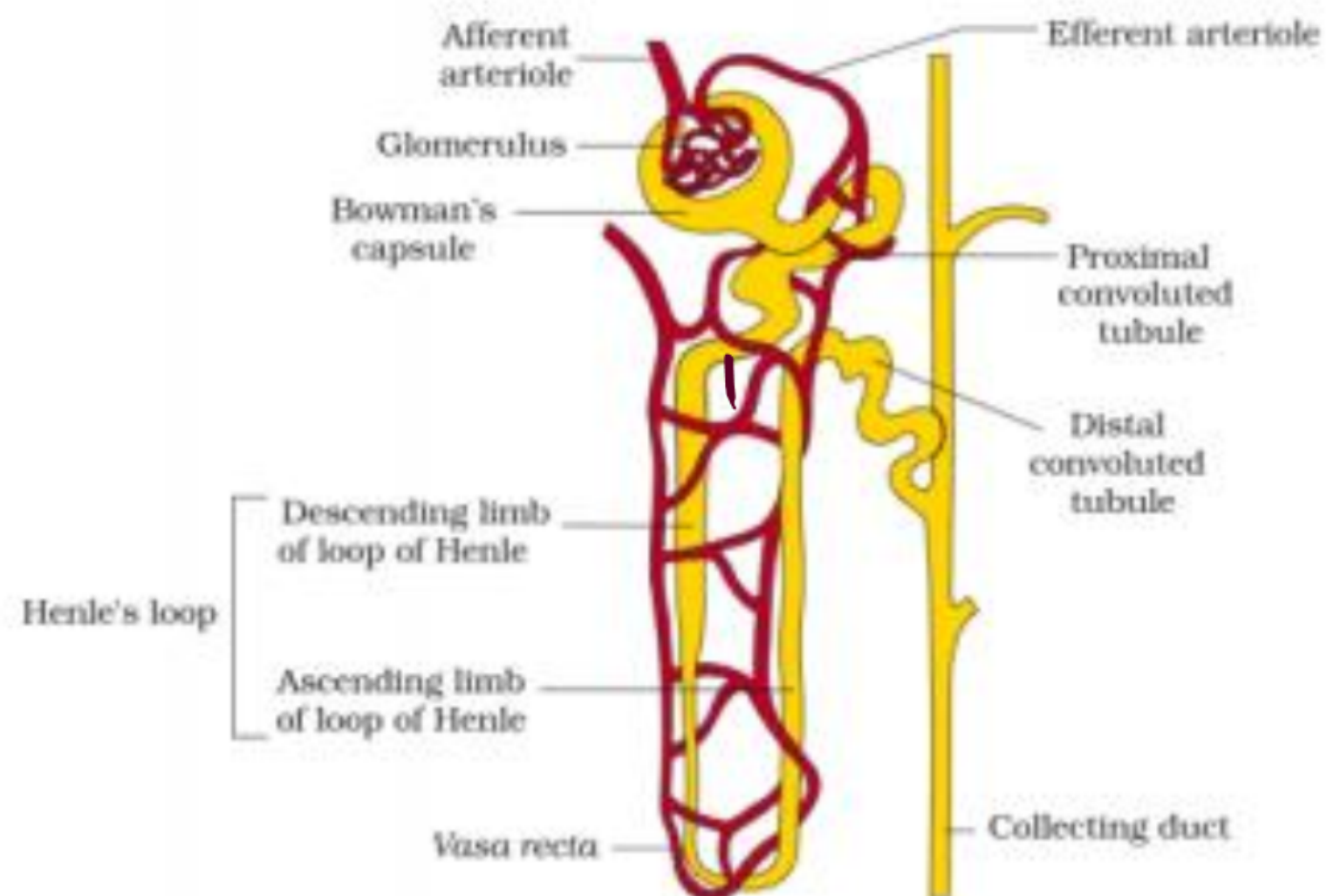


The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



Human Excretory system (मानव उत्सर्जन तंत्र)



चित्र 19.3 रक्त वाहिनियाँ, वाहिनियाँ तथा नलिकाएँ प्रदर्शित करता हुआ एक नेफ्रोन

Human Excretory system (मानव उत्सर्जन तंत्र)

